

문제 01 원자모형 · 변형

다음은 방사성 붕괴에 대한 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 원자핵의 방사성 붕괴에서 반감기는 처음 양에 관계없이 항상 일정하다.

나. $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{228}_{90}\text{Th}$ 의 방사성 붕괴에서 1개의 He^{2+} 와 2개의 e^- 가 방출된다.

다. $^1_8\text{F} \rightarrow ^1_{10}\text{Ne} + ^0_{+1}e^+$

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 02 옥텟규칙 · 변형

다음 분자 중 팔전자규칙(octet rule)을 만족시키지 않는 것을 모두 고르면?

가. NO 나. CO_2 다. NF_3 라. BeCl_2

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 라 ④ 다, 라

문제 03 전자배치 · 변형

세 개의 홀 전자를 갖고 있는 원소는?

- ① Sn ② Se ③ Sr ④ Sb

문제 04 방사성붕괴 · 변형

^{210}Bi 동위원소는 중성자가 많은 동위원소로, β 붕괴를 하는 경향이 있다. 아래의 핵반응식을 완성할 때, $(x + y + z)$ 합은?

$^{210}\text{Bi} \rightarrow x\gamma + y\beta + z\text{Po}$

- ① 207 ② 208 ③ 209 ④ 210

문제 05 이온화에너지 · 변형

칼륨 "1차 이온화 에너지"의 정의에 해당하는 것은?

- ① $\text{K(s)} \rightarrow \text{K}^+(\text{g}) + e^-$ ② $\text{K(g)} \rightarrow \text{K}^+(\text{g}) + e^-$
③ $\text{K(l)} \rightarrow \text{K}^+(\text{l}) + e^-$ ④ $\text{K(s)} \rightarrow \text{K}^+(\text{s}) + e^-$

문제 06 쌍극자모멘트 · 변형

쌍극자 모멘트가 0인 화합물은?

- ① H_2S ② BCl_3 ③ CHCl_3 ④ SOCl_2

문제 07 DNA · 변형

다음은 RNA를 구성하는 뉴클레오타이드(사이티딘 일인산)의 각 부분에 대한 설명이다. 표시한 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

- ① 인산기의 P — sp^3
② 리보스 오탄당 고리의 고리 산소($-\text{O}-$) — sp^3
③ 사이토신 고리에 붙은 아미노기 질소($-\text{NH}_2$) — sp^2
④ 사이토신 고리에서 $\text{C}=\text{O}$ 를 이루는 탄소 — sp^2

문제 08 분자간인력 · 변형

플루오린(F_2)의 끓는점은 $-188\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이다. 염소(Cl_2)의 끓는점에 가장 가까운 것은?

- ① $-252\text{ }^{\circ}\text{C}$ ② $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ ③ $-34\text{ }^{\circ}\text{C}$ ④ $184\text{ }^{\circ}\text{C}$

문제 09 수소결합 · 변형

다음 화합물의 끓는점을 비교하니 $HO-CH_2-CH_2-OH > CH_3-CH_2-OH > CH_3-O-CH_3$ 였다.

이 끓는점 순서에 가장 큰 영향을 주는 요인은?

- ① 분산력 ② 쌍극자-쌍극자 상호작용
③ 쌍극자-유도쌍극자 상호작용 ④ 수소 결합

문제 10 중화반응 · 변형

$Ca(OH)_2$ 의 물 용해도(s)를 수소 이온 농도 $[H^+]$ 의 함수로 나타낼 때, s 와 $[H^+]$ 의 관계로 옳은 것은?

- ① $s \propto [H^+]$ ② $s \propto [H^+]^2$ ③ $s \propto 1/[H^+]$ ④ $s \propto 1/[H^+]^2$

문제 11 화학평형 · 변형

브로민화은($AgBr$)의 $K_{sp} = 5.0 \times 10^{-13}$ 이다. $0.05M\ NaBr(aq)$ 에서 브로민화은의 물 용해도(mol/L) 값과 가장 가까운 것은?

- ① 1×10^{-6} ② 1×10^{-8} ③ 1×10^{-11} ④ 1×10^{-13}

문제 12 용해도 · 변형

다음 물질 중 물에 가장 잘 녹을 것으로 예상되는 물질은?

- ① $CaCO_3$ ② K_2CO_3 ③ $AgBr$ ④ $BaSO_4$

문제 13 용해평형 · 변형

$0.01M$ 질산납($Pb(NO_3)_2$) 수용액에서 황산납($PbSO_4$, $K_{sp} = 2 \times 10^{-8}$)의 물 용해도(mol/L)는?

- ① 2×10^{-4} ② 2×10^{-6} ③ 2×10^{-8} ④ 2×10^{-10}

문제 14 원소분석장치 · 변형

0 °C, 1기압에서 탄소(C), 수소(H), 미지의 원소(X)로 이루어진 서로 다른 기체 화합물 A, B, C, D의 밀도와 질량퍼센트 조성이 다음과 같다. 원소 X의 상대원자량과 가장 가까운 것은? (단, 위의 모든 기체는 이상기체이다)

화합물	기체 밀도(g/L)	질량퍼센트 조성		
화합물	기체 밀도(g/L)	C	H	X
A	2.25	23.8	6.00	70.2
B	3.79	14.1	2.40	83.5
C	5.33	10.1	0.80	89.1
D	6.86	7.80	-	92.2

- ① 19
- ② 27
- ③ 35
- ④ 45

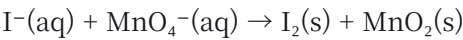
문제 15 틸새형자리 · 변형

금속 M과 원소 X가 만드는 이온성 화합물에서 음이온 X가 단순입방(simple cubic) 구조를 이룰 때 다음 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 양이온이 체심을 채울 때 이 화합물의 화학식은 MX이다.
- ② 양이온이 각 면 중심을 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 M₃X이다.
- ③ 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 M₃X이다.
- ④ 양이온이 체심을 채울 때 양이온의 최근접 음이온의 수는 6개이다.

문제 16 산화환원 · 변형

염기성 용액에서 다음 화학반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 수산화이온의 계수는 얼마인가?



- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16

문제 17 계수맞추기 · 변형

디젤을 사용하는 자동차의 연료 효율이 12 km/L라고 가정하자. 이 자동차로 하루에 25 L의 연료를 사용하는 운전사가 있다. 디젤의 밀도는 0.84 kg/L이다. 디젤이 주로 세테인(C₁₆H₃₄)으로 이루어져 있다고 가정할 때, 이 자동차가 하루에 최대한 만들 수 있는 CO₂의 부피는 표준 상태에서 대략 얼마인가?

- ① 30,000 L
- ② 90,000 L
- ③ 300,000 L
- ④ 900,000 L

문제 18 양적관계 · 변형

여러 가지 염의 결정에는 결정수라고 부르는 물 분자들이 포함되어 있다. 예컨대 황산마그네슘 1몰에는 물 7몰이 결정수로 포함되어 있다. 황산마그네슘(MgSO₄·7H₂O) 12.3 g을 가열하여 결정수가 모두 수증기로 바뀌었을 때 수증기의 부피와 가장 가까운 값은? 단, 수증기의 온도는 227 °C, 압력은 1기압이다.

- ① 5 L
- ② 10 L
- ③ 15 L
- ④ 20 L

문제 19 기체 · 변형

헬륨 기체를 채운 풍선이 공중으로 올라가면 풍선이 커진다. 풍선이 커지는 주된 이유는?

- ① 풍선 속 헬륨 기체의 평균 운동에너지 증가
- ② 풍선 밖 공기의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 감소
- ③ 풍선 속 헬륨 기체의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 증가
- ④ 풍선 밖 공기의 평균 운동 에너지 감소

문제 20 실제기체 · 변형

50 L의 밀폐된 공간에 놓여 있는 작은 어항에 공기를 계속 불어 넣었더니 수증기압이 증가하면서 어항에 있던 물의 부피가 2 mL가 줄어들었다. 밀폐된 공간의 온도가 27 °C일 때 공간 내의 증가한 수증기압과 가장 가까운 것은?

- ① 0.005 기압 ② 0.05 기압 ③ 0.5 기압 ④ 5 기압

문제 21 몰과부피 · 변형

어떤 촉매의 표면적을 측정하기 위해 촉매 표면에 아르곤 기체의 흡·탈착 실험을 수행하였다. 우선 액체 아르곤의 끓는점인 87 K에서 5 g의 촉매 표면이 모두 덮이도록 아르곤 원자를 흡착시켰다. 이 때 아르곤 원자들은 촉매 표면에 한 층으로만 흡착되며 아르곤 원자 한 개가 차지하는 면적은 $2 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ 이다. 온도를 올려 모든 아르곤 원자를 탈착시킨 후 273 K, 1기압에서 그 부피를 측정해 보니 11.2 cm³이었다. 이 촉매의 표면적은 대략 몇 m²·g⁻¹ 인가?

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16

문제 22 분자운동속도 · 변형

토성에는 헬륨(He)이 풍부하지만 지구 대기에는 헬륨이 거의 남아 있지 않은 이유와 관계없는 것은?

- ① 헬륨은 원자량이 작다.
- ② 헬륨은 반응성이 거의 없는 비활성 기체이다.
- ③ 같은 온도에서 헬륨 원자의 평균 속력은 대기의 다른 성분보다 크다.
- ④ 지구는 토성보다 태양에 가까워 대기의 온도가 높다.

문제 23 농도환산 · 변형

시중에서 많이 판매하는 진한 염산의 질량 백분율은 37%이다. 이 진한 염산을 사용하여 2.0M 염산 용액 1 L를 만들 때 필요한 진한 염산의 양은 얼마인가? 진한 염산의 밀도는 1.19 g/mL이다.

- ① 41.4 mL ② 165.6 mL ③ 197.1 mL ④ 221.0 mL

문제 24 용액의총괄성 · 변형

아래 데이터는 섞이는 물질 A, B의 혼합 용액의 증기압을 그 조성에 따라 측정한 결과이다. 이 용액에 관한 설명 중 옳은 것은?

A의 몰분율	0.00	0.20	0.40	0.55	0.70	0.85	1.00
증기압 (torr)	58.0	63.5	67.2	68.4	67.0	62.8	54.0

- ① 두 물질로 용액을 만드는 과정은 흡열 과정이다.
- ② 순수한 물질의 끓는점을 비교하면 A의 끓는점이 더 낮다.
- ③ A-A, B-B 상호 작용보다 A-B 상호 작용으로 더 안정해진다.
- ④ 아세톤-클로로폼과 같은 혼합 용액이 이런 유형의 증기압 특성을 보여준다.

문제 25 고체의밀도 · 변형

구리(Cu) 결정의 단위세포는 한 변의 길이가 361 pm인 정육면체이다. 이 단위세포에는 구리 원자가 몇 개 있는가? 구리의 밀도는 8.96 g/cm³이고 원자량은 63.5이다.

- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 6

문제 26 열화학 · 변형

다음은 결합의 종류에 따라 결합에너지를 나타낸 표이다.

1-뷰텐(C₄H₈)과 사이클로뷰테인(C₄H₈) 1몰을 각각 완전 연소시켰을 때 발생하는 열량의 차이는 얼마인가?

결합	C-C	C=C	C-H	C=O	O=O	O-H
결합에너지(kJ/mol)	346	602	411	799	494	459

- ① 60 kJ
- ② 75 kJ
- ③ 90 kJ
- ④ 120 kJ

문제 27 분자오비탈 · 변형

중성 이원자 분자 NO와 그 양이온 NO⁺에 대하여, 원자간 거리에 따른 에너지 곡선을 비교한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① NO⁺ 곡선의 최저점이 NO보다 더 짧은 원자간 거리에, 더 낮은 에너지에 위치한다.
- ② NO⁺ 곡선의 최저점이 NO보다 더 긴 원자간 거리에, 더 낮은 에너지에 위치한다.
- ③ NO⁺ 곡선의 최저점이 NO보다 더 짧은 원자간 거리에, 더 높은 에너지에 위치한다.
- ④ 두 곡선의 최저점의 위치와 깊이가 모두 같다.

문제 28 엔트로피 · 변형

다음 두 물질이 동일한 온도에 있을 때 엔트로피 비교가 옳은 것은?

- ① 2몰 N₂(g) > 1몰 N₂O₄(g)
- ② 1몰 NO(g) > 1몰 NO₂(g)
- ③ 2몰 H₂O(s) > 1몰 H₂O(g)
- ④ 1몰 NaCl(s) > 1몰 NaCl(aq)

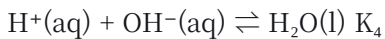
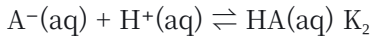
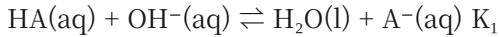
문제 29 깃스자유에너지 · 변형

25 °C에서 일어나는 다음 반응 중 평형상수가 1보다 큰 것은?

- ① 난용성 염 AgBr이 물에 용해되는 반응
- ② $\Delta G^\circ = +237.1 \text{ kJ/mol}$ 인 물의 분해 반응
- ③ 암모니아(NH_3)가 물에서 이온화되는 반응
- ④ $\Delta G^\circ = -394.4 \text{ kJ/mol}$ 인 흑연의 연소 반응

문제 30 평형상수 · 변형

25 °C에서 다음 반응의 평형 상수 크기를 바르게 비교한 것은? (단, 25 °C에서 HCN의 산 해리 상수는 $K_a = 6.2 \times 10^{-10}$ 이다.)



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ① $K_4 > K_2 > K_1 > K_3$ | ② $K_1 > K_3 > K_2 > K_4$ |
| ③ $K_1 > K_2 > K_3 > K_4$ | ④ $K_4 > K_1 > K_2 > K_3$ |

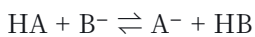
문제 31 에너지 · 변형

단일단계 정반응 $\text{X(g)} \rightarrow \text{Y(g)}$ 의 활성화 에너지가 45 kJ/mol 이고, 그 역반응 $\text{Y(g)} \rightarrow \text{X(g)}$ 의 활성화 에너지가 320 kJ/mol 이다. 300 K 에서 $\text{X} \rightleftharpoons \text{Y}$ 반응의 평형상수 K는?

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| ① $K > 1$ | ② $K = 1$ | ③ $K < 1$ | ④ 알 수 없다 |
|-----------|-----------|-----------|----------|

문제 32 이온화상수 · 변형

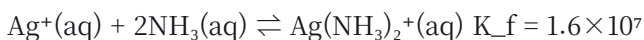
아래의 반응에 대한 평형상수 K에 해당하는 것으로 옳은 것은? 단, HA와 HB는 약산이고, HA와 HB의 해리상수는 각각 $K_a(\text{HA})$, $K_a(\text{HB})$ 이며, $\text{p}K_a(\text{HA}) > \text{p}K_a(\text{HB})$ 이다.



- | | |
|--|-----------|
| ① $K = K_a(\text{HA}) \times K_a(\text{HB})$ | ② $K > 1$ |
| ③ $K = K_a(\text{HB}) \times K_a(\text{HA})$ | ④ $K < 1$ |

문제 33 양금생성 · 변형

상온에서 질산은(AgNO_3)을 NH_3 수용액에 넣으면 다음 반응이 일어난다.



같은 온도에서 질산은 0.10몰을 1.0M 암모니아 수용액 1 L에 넣고 평형에 이르렀을 때 암모니아에 배워되지 않고 남아 있는 Ag^+ 이온의 농도와 가장 가까운 것은? 질산은으로 인한 용액의 부피 변화는 무시하고, 수용액에 녹지 않고 남아 있는 질산은은 없다고 가정하라.

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ① $1 \times 10^{-6} \text{ M}$ | ② $1 \times 10^{-8} \text{ M}$ | ③ $1 \times 10^{-10} \text{ M}$ | ④ $1 \times 10^{-12} \text{ M}$ |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

문제 45 원자반지름 · 변형

알칼리 금속 중 리튬의 표준 환원 전위가 가장 큰 음의 값을 갖는(= 수용액에서 가장 강한 환원제인) 이유는?

- ① Li^+ 의 이온 반지름이 매우 작아 수화 에너지가 알칼리 금속 중 가장 크다.
- ② 리튬의 1차 이온화 에너지가 알칼리 금속 중 가장 작다.
- ③ 리튬의 승화 에너지가 알칼리 금속 중 가장 작다.
- ④ 리튬의 전기음성도가 알칼리 금속 중 가장 작다.

문제 46 산화환원반응 · 변형

다음 기술된 현상 중에서 산화환원반응과 관계없는 것은?

- ① 석회석(CaCO_3)을 가열하여 생석회(CaO)를 만든다.
- ② 깎아 놓은 사과의 단면이 갈색으로 변한다.
- ③ 철제 난간에 붉은 녹이 스다.
- ④ 도시가스(메테인)를 태워 물을 끓인다.

문제 47 반응성 · 변형

이온화 경향을 고려해 보면 은(Ag)은 산성 용액에서 반응하지 않아야 한다. 하지만 뜨거운 진한 황산(H_2SO_4)에 은을 담그면 기체가 발생하는 것을 관찰할 수 있다. 은과 황산의 반응에서 산화되는 원자와 환원되는 원자를 옳게 짝지은 것은?

- ① 산화- Ag , 환원- H
- ② 산화- O , 환원- S
- ③ 산화- Ag , 환원- S
- ④ 산화- O , 환원- H

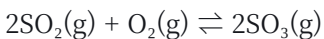
문제 48 전기분해 · 변형

뜨거운 황산 수용액을 백금 전극으로 전기분해할 때 관찰할 수 있는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 환원전극(음극)에서는 수소 기체가 발생한다.
- ② 산화전극(양극)에서는 산소 기체가 발생한다.
- ③ 전기분해가 진행되면서 용액의 황산 농도는 진해진다.
- ④ 발생하는 수소와 산소 기체의 부피비는 1 : 2 이다.

문제 49 반응속도 · 변형

이산화황은 산소와 반응하여 삼산화황이 된다. 화학반응식과 각 분자의 생성엔탈피는 다음과 같다.



$$\Delta H_f(\text{SO}_2(\text{g})) = -297 \text{ kJ/mol}, \Delta H_f(\text{SO}_3(\text{g})) = -396 \text{ kJ/mol}$$

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이다.
- ② 온도를 높이면 평형상수가 작아진다.
- ③ 일정한 온도에서 부피를 감소시키면 SO_3 의 양이 많아진다.
- ④ 촉매를 사용하면 평형에서 SO_3 의 양이 많아진다.

문제 50 배위화학 · 변형

다음 화학종들 중에서 금속과 배위 결합을 하여 착화합물을 만들 수 있는 것을 모두 고르면?

a. CH₄ b. H₂O c. CN⁻

- ① a, b ② a, c ③ a, b, c ④ b, c

문제 51 분자의모양 · 변형

탄소화합물 C₃H₆Cl₂의 구조 이성질체 수는 몇 개인가? (입체 이성질체는 세지 않는다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

문제 52 이성질체 · 변형

다이클로로에테인(C₂H₄Cl₂) 화합물은 모두 몇 개의 이성질체를 갖는가?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

문제 53 고체의구조 · 변형

이산화타이타늄(TiO₂)의 결정구조에서 타이타늄 이온(Ti⁴⁺)은 6개의 산화 이온(O²⁻)과 결합되어 있다. 산화 이온의 배위수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6

문제 54 기타 · 변형

탄산칼슘으로 만들어진 분필에 세 가지 염료가 섞인 잉크로 선을 두른 후 물을 사용하여 전개하였더니, 처음 잉크선으로부터의 이동 거리가 A > B > C 인 세 개의 선이 나타났다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① A, B, C 염료는 모두 염기성이고 그 세기는 A > B > C이다.
② A, B, C 염료의 분자량은 A < B < C 순이다.
③ A, B, C 염료의 물에 대한 친화력은 A > B > C 순이다.
④ A, B, C 염료의 탄산칼슘과의 상호작용은 A > B > C 순이다.

문제 55 액체,용액 · 변형

20 °C에서 아세톤(CH₃COCH₃)의 증기압은 185 torr 이고 클로로폼(CHCl₃)의 증기압은 160 torr 이다. 이에 대한 <보기>의 설명이 참인지, 거짓인지 모두 옳게 답한 것은?

<보 기>

가. 20 °C에서 1:1의 몰수 비로 혼합한 용액의 증기 압력은 172.5 torr 보다 크다.

나. 두 용매를 혼합하는 과정은 흡열 과정(ΔH용액 > 0)이다.

- ① 가 : 참, 나 : 참 ② 가 : 참, 나 : 거짓
③ 가 : 거짓, 나 : 참 ④ 가 : 거짓, 나 : 거짓

문제 56 아미노산 · 변형

가장 간단한 아미노산(글라이신)의 분자량에 가장 가까운 것은?

- ① 25 ② 75 ③ 175 ④ 275

문제 57 속도론 · 변형

암모니아는 다음과 같이 분해된다.



상온에서 질소의 생성 속도를 측정하였더니 $6 \times 10^{-2} \text{ kPa sec}^{-1}$ 이었다. 이 속도를 mol sec^{-1} 단위로 나타낼 때 가장 가까운 것은? 이 때 용기의 부피는 500 mL 이었다.

- | | |
|---|---|
| ① $1 \times 10^{-4} \text{ mol sec}^{-1}$ | ② $1 \times 10^{-5} \text{ mol sec}^{-1}$ |
| ③ $1 \times 10^{-6} \text{ mol sec}^{-1}$ | ④ $1 \times 10^{-7} \text{ mol sec}^{-1}$ |

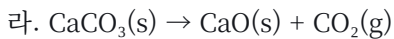
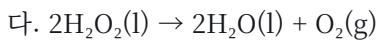
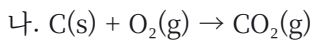
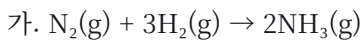
문제 58 용액의농도 · 변형

다음 중에서 용액의 밀도가 꼭 필요한 경우는?

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ① 몰랄농도에서 몰 분율로의 변환 | ② 몰 분율에서 질량 백분율로의 변환 |
| ③ 몰랄농도에서 몰 농도로의 변환 | ④ 질량 백분율에서 몰랄농도로의 변환 |

문제 59 열역학 · 변형

다음 반응 중 25 °C에서 엔탈피 변화(ΔH)와 내부 에너지 변화(ΔU)의 차이가 가장 큰 반응은?



- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ① 가 | ② 나 | ③ 다 | ④ 라 |
|-----|-----|-----|-----|

문제 60 촉매 · 변형

다음 중 촉매에 대한 설명으로 옳은 것은?

수고 많이 했습니다!!!

- ① 촉매는 활성화 에너지를 낮추므로 반응의 ΔH 도 작아진다.
- ② 정촉매는 정반응 속도만 빠르게 하고 역반응 속도는 변화시키지 않는다.
- ③ 촉매는 새로운 반응 경로를 제공하므로 반응 중간체가 달라질 수 있다.
- ④ 촉매를 사용하면 평형에서 더 많은 생성물을 얻을 수 있다.